1 2 9 0 UNIVERSIDADE D COIMBRA

Métodos de Programação I

2025/2026
Licenciatura em Matemática
PROJETO - PARTE 1

Jogo da Memória

A primeira parte do projeto consiste em implementar um jogo da memória utilizando a linguagem de programação C. O objetivo do jogo é permitir que o jogador descubra todos os pares de símbolos num tabuleiro. O tabuleiro é uma grelha quadrada, representada por uma matriz, onde os símbolos, que se repetem duas vezes, estão distribuídos aleatoriamente. O jogador deverá selecionar posições do tabuleiro de forma a encontrar todos os pares.

1 Estrutura do tabuleiro

O tabuleiro será gerado pelo programa e terá o seguinte formato:

- O tabuleiro é uma matriz de dimensão 4x4. Inicialmente, todas as posições encontram-se ocultas.
- Cada posição da matriz contém um símbolo.
- Existem 8 pares de símbolos, representados, por exemplo, pelas letras (A–H).
- Os símbolos são distribuídos aleatoriamente pelas posições da matriz.

2 Requisitos do jogo

O programa deve permitir que o jogador:

- Visualize o tabuleiro no ecrã, com os símbolos ocultos representadas pelo carácter `*` e os símbolos revelados pelo respetivo símbolo.
- Selecione duas posições do tabuleiro, através da introdução das coordenadas (linha e coluna).
- A cada jogada, o tabuleiro deve ser exibido, mostrando os símbolos selecionados.
- Caso os símbolos selecionados sejam iguais, estes permanecem visíveis.
- Caso contrário, voltam a ficar ocultos.
- O jogo termina quando todos os pares forem encontrados, sendo apresentada uma mensagem de vitória.
- O número de jogadas realizadas deve ser contabilizado e apresentado no final.
- Caso o jogador introduza uma posição inválida (fora dos limites do tabuleiro ou repetida), a jogada deve ser rejeitada, sendo apresentada uma mensagem de erro.

3 Detalhes técnicos

- O programa deverá atribuir aleatóriamente os símbolos a cada entrada do tabuleiro.

  NOTA: Em C é possível gerar números pseudo-aleatórios usando a biblioteca `<stdlib.h>`. Esta biblioteca contém a função `rand()` que devolve um inteiro aleatório entre `0` e `RAND_MAX`. Antes de usar esta função, e apenas uma vez ao longo do programa, convém usar a instrução `srand(time(NULL))`, que precisa da biblioteca `<time.h>`, e serve para gerar uma semente (para mais informações sobre o assunto deve fazer uma breve pesquisa sobre números pseudo-aleatórios). Assim pode, por exemplo, gerar um número inteiro i, aleatoriamente, entre 0 e 99, com as instruções

```
srand(time(NULL));
int i = rand() % 100;
```

4 Exemplo de execução

Inicialmente, o tabuleiro deve ser apresentado da seguinte forma:

```
  0 1 2 3
0 * * * *
1 * * * *
2 * * * *
3 * * * *
```

Após a seleção de duas posições, o tabuleiro deve ser atualizado mostrando os símbolos correspondentes.

```
Escolhe a 1ª carta (linha coluna): 0 0

  0 1 2 3
0 C * * *
1 * * * *
2 * * * *
3 * * * *

Escolhe a 2ª carta (linha coluna): 2 2

  0 1 2 3
0 C * * *
1 * * * *
2 * * H *
3 * * * *

Não é par!
Pressiona {\it Enter} para continuar...

  0 1 2 3
0 * * * *
1 * * * *
2 * * * *
3 * * * *
```

5 Requisitos de implementação

- O programa deve ser escrito em C, sem o uso de bibliotecas externas além das padrão.
- O código deve ser modular e comentado.

6 Detalhes da submissão

Datas

- Data de disponibilização do enunciado: 27/03/2026
- Prazo para entrega: 04/05/2026, 23h59

Material a entregar

- Um representante de cada grupo de até 4 estudantes deve submeter, na plataforma InforEstudante, o código fonte com o programa (formato .c) até às 23h59 do último dia do prazo. Os restantes elementos do grupo devem ser associados ao trabalho no processo de submissão.

Nota: A segunda parte do projeto, que vai ser realizada no dia 7 de maio. O enunciado será divulgado nessa data e tem como base a primeira parte do projeto. Cada estudante terá acesso à primeira parte do projeto que entregou.